GPE Go API - Documentación de Pruebas

> *Pruebas ejecutadas el 2026-02-19 sobre localhost/XAMPP Base URL:* `http://localhost/gpe_go_api/inputs.php`

Índice

1. Setup de pruebas
2. Categorías
3. Usuarios - Registro y Autenticación
4. Usuarios - Endpoints autenticados
5. Usuarios - Admin
6. Lugares
7. Eventos
8. Favoritos
9. Reseñas
10. Reportes
11. Fotos
12. Seguridad y validaciones
13. Resumen de resultados

---

1. Setup de pruebas

Helper para obtener tokens

Función reutilizable para obtener un JWT fresco (en modo desarrollo el código 2FA se retorna en la respuesta):

```
get_token() {
  local email=$1
  local code=$(curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=solicitar_codigo" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d "{\"email\":\"$email\"}" | python3 -c "import sys,json;
print(json.load(sys.stdin)['data']['codigo'])")
  curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=verificar_codigo" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d "{\"email\":\"$email\",\"codigo\":\"$code\"}" | python3 -c "import sys,json;
print(json.load(sys.stdin)['data']['token'])"
}
```

Usuarios de prueba

Usuario	Email	Rol	Notas
Juan Pérez García	juan@test.com	moderador	Promovido via `cambiar_rol`
Admin Test	admin@test.com	admin	Promovido directo en BD

Negocio Test	comercio@test.com	comercio	Promovido directo en BD

---

2. Categorías

2.1 Listar categorías (público)

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=categorias&action=listar"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Lista de las 7 categorías seed ordenadas por nombre.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": [
        {"id": 5, "nombre": "Entretenimiento", "descripcion": "Bares, antros, cines
y diversión"},
        {"id": 2, "nombre": "Hoteles", "descripcion": "Hospedaje y alojamiento"},
        {"id": 1, "nombre": "Restaurantes", "descripcion": "Lugares para comer y
beber"},
        {"id": 3, "nombre": "Salones de belleza", "descripcion": "Estéticas, spas y
cuidado personal"},
        {"id": 6, "nombre": "Servicios", "descripcion": "Servicios profesionales
diversos"},
        {"id": 7, "nombre": "Sitios turísticos", "descripcion": "Lugares de interés
turístico"},
        {"id": 4, "nombre": "Tiendas", "descripcion": "Comercios y tiendas locales"}
    ]
}
```


2.2 Ver categoría por ID (público)

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=categorias&action=ver&id=1"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Detalle de la categoría Restaurantes.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Restaurantes",
        "descripcion": "Lugares para comer y beber",
        "enabled": 1
    }
}
```

2.3 Crear categoría (admin)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=crear" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Deportes","descripcion":"Gimnasios, canchas y actividades
deportivas"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Categoría creada con ID autoincremental.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 8,
        "nombre": "Deportes",
        "descripcion": "Gimnasios, canchas y actividades deportivas",
        "enabled": 1
    },
    "message": "Categoría creada correctamente"
}
```

2.4 Editar categoría (admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=editar&id=8" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Deportes y Fitness","descripcion":"Gimnasios, canchas, yoga y
más"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Campos actualizados.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 8,
        "nombre": "Deportes y Fitness",
        "descripcion": "Gimnasios, canchas, yoga y más",
        "enabled": 1
    },
```

```
    "message": "Categoría actualizada"
}
```

2.5 Eliminar categoría (admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=eliminar&id=8" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Soft delete (enabled = 0).

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "message": "Categoría eliminada"
}
```

2.6 Crear categoría sin ser admin (debe fallar)

```
PUBLICO_TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=crear" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $PUBLICO_TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Hack"}'
```

Respuesta esperada: `403 Forbidden` - Solo admin puede crear categorías.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "FORBIDDEN",
        "mensaje": "No tienes permisos para esta acción"
    }
}
```

---

3. Usuarios - Registro y Autenticación

3.1 Registro de usuario

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=registro" \
```

```
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre":"Juan Pérez","email":"juan@test.com"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Usuario con rol `publico` por defecto.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 4,
        "nombre": "Juan Pérez",
        "email": "juan@test.com",
        "rol": "publico"
    },
    "message": "Usuario registrado correctamente"
}
```

3.2 Registro duplicado (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=registro" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre":"Juan Pérez","email":"juan@test.com"}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Email ya registrado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "EMAIL_EXISTENTE",
        "mensaje": "Ya existe un usuario con este email"
    }
}
```

3.3 Registro sin campos requeridos (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=registro" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre":"Solo Nombre"}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Indica campo faltante.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "CAMPOS_REQUERIDOS",
        "mensaje": "Faltan campos requeridos: email"
    }
}
```

3.4 Registro con rol=admin (seguridad: debe ignorar el rol)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=registro" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre":"Hacker","email":"hacker@evil.com","rol":"admin"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - El campo `rol` se ignora y se fuerza `publico`.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 3,
        "nombre": "Hacker",
        "email": "hacker@evil.com",
        "rol": "publico"
    },
    "message": "Usuario registrado correctamente"
}
```

3.5 Solicitar código 2FA

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=solicitar_codigo" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"juan@test.com"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - En desarrollo retorna el código de 6 dígitos.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "codigo": "632246"
    },
    "message": "Código generado (modo desarrollo)"
}
```

3.6 Verificar código incorrecto (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=verificar_codigo" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"juan@test.com","codigo":"000000"}'
```

Respuesta esperada: `401 Unauthorized` - Código no coincide.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "CODIGO_INVALIDO",
        "mensaje": "Código incorrecto"
    }
}
```

3.7 Verificar código correcto y obtener JWT

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=verificar_codigo" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"juan@test.com","codigo":"632246"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Token JWT + datos del usuario.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiZW1haWwiOiJqdWFuQHRlc3QuY29tIiwicm9s
5SBMgeBz8vo5Lj9oXBBA2JBY_CEFcuM4",
        "usuario": {
            "id": 4,
            "nombre": "Juan Pérez",
            "email": "juan@test.com",
            "rol": "publico"
        }
    },
    "message": "Login exitoso"
}
```


---

4. Usuarios - Endpoints autenticados

4.1 Ver perfil propio

```
TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=usuarios&action=perfil" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Datos del usuario autenticado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 4,
        "nombre": "Juan Pérez",
        "email": "juan@test.com",
        "rol": "publico"
    }
}
```

4.2 Editar perfil

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=editar" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Juan Pérez García"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Nombre actualizado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 4,
        "nombre": "Juan Pérez García",
        "email": "juan@test.com",
        "rol": "publico"
    },
    "message": "Perfil actualizado"
}
```

4.3 Editar perfil sin datos (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=editar" \
```

```
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - No hay datos para actualizar.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "SIN_CAMBIOS",
        "mensaje": "No se proporcionaron datos para actualizar"
    }
}
```

4.4 Perfil sin token (debe fallar)

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=usuarios&action=perfil"
```

Respuesta esperada: `401 Unauthorized` - Requiere JWT.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "AUTH_REQUIRED",
        "mensaje": "Autenticación requerida"
    }
}
```

---

5. Usuarios - Admin

5.1 Listar usuarios (admin)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=usuarios&action=listar" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Lista paginada con emails desencriptados.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
```

```
        "usuarios": [
            {"id": 6, "nombre": "Negocio Test", "email": "comercio@test.com", "rol":
"comercio"},
            {"id": 5, "nombre": "Admin Test", "email": "admin@test.com", "rol":
"admin"},
            {"id": 4, "nombre": "Juan Pérez García", "email": "juan@test.com",
"rol": "publico"},
            {"id": 1, "nombre": "Administrador", "email": false, "rol": "admin"}
        ],
        "total": 4,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```

> ***Nota:*** *El usuario id=1 muestra* `email: false` *porque su email seed (`ENCRYPTED_EMAIL_PLACEHOLDER`) no es desencriptable. Es comportamiento esperado.*

5.2 Cambiar rol de usuario (admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=cambiar_rol&id=4" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"rol":"moderador"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Rol cambiado a moderador.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 4,
        "nombre": "Juan Pérez García",
        "email": "juan@test.com",
        "rol": "moderador"
    },
    "message": "Rol actualizado"
}
```

5.3 Cambiar rol con valor inválido (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=usuarios&action=cambiar_rol&id=4" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"rol":"superadmin"}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Rol no válido.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "ROL_INVALIDO",
        "mensaje": "El rol especificado no es válido"
    }
}
```

---

6. Lugares

6.1 Registrar lugar (comercio)

```
COMERCIO_TOKEN=$(get_token "comercio@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=registrar" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $COMERCIO_TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Tacos El Güero","descripcion":"Los mejores tacos de
Guadalupe","direccion":"Av. Benito Juárez
123","telefono":"8112345678","id_categoria":1}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Estado `pendiente`, esperando aprobación.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Tacos El Güero",
        "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
        "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
        "telefono": "8112345678",
        "id_categoria": 1,
        "id_usuario": 6,
        "estado": "pendiente",
        "enabled": 1,
        "categoria_nombre": "Restaurantes"
    },
    "message": "Comercio registrado. Pendiente de aprobación."
}
```

6.2 Listar lugares aprobados (público)

> *Los lugares pendientes NO aparecen en la lista pública.*

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=lugares&action=listar"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Lista vacía (todo está pendiente).

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "lugares": [],
        "total": 0,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```


6.3 Listar pendientes (moderador/admin)

```
MOD_TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=listar_pendientes" \
  -H "Authorization: Bearer $MOD_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - 2 lugares pendientes de aprobación.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "lugares": [
            {
                "id": 1,
                "nombre": "Tacos El Güero",
                "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
                "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
                "telefono": "8112345678",
                "id_categoria": 1,
                "id_usuario": 6,
                "estado": "pendiente",
                "enabled": 1,
                "categoria_nombre": "Restaurantes"
            },
            {
                "id": 2,
                "nombre": "Hotel Guadalupe Inn",
                "descripcion": "Hotel céntrico con todas las comodidades",
```

```
                "direccion": "Calle Hidalgo 456",
                "telefono": "8198765432",
                "id_categoria": 2,
                "id_usuario": 6,
                "estado": "pendiente",
                "enabled": 1,
                "categoria_nombre": "Hoteles"
            }
        ],
        "total": 2,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```

6.4 Aprobar lugar (moderador/admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=aprobar&id=1" \
  -H "Authorization: Bearer $MOD_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Estado cambiado a `aprobado`.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Tacos El Güero",
        "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
        "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
        "telefono": "8112345678",
        "id_categoria": 1,
        "id_usuario": 6,
        "estado": "aprobado",
        "enabled": 1,
        "categoria_nombre": "Restaurantes"
    },
    "message": "Lugar aprobado"
}
```

6.5 Rechazar lugar (moderador/admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=rechazar&id=3" \
  -H "Authorization: Bearer $MOD_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Estado cambiado a `rechazado`.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 3,
        "nombre": "Negocio Sospechoso",
        "descripcion": "Test",
        "direccion": null,
        "telefono": null,
        "id_categoria": 6,
        "id_usuario": 6,
        "estado": "rechazado",
        "enabled": 1,
        "categoria_nombre": "Servicios"
    },
    "message": "Lugar rechazado"
}
```

6.6 Ver lugar por ID (público)

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=lugares&action=ver&id=1"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Detalle completo del lugar aprobado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Tacos El Güero",
        "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
        "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
        "telefono": "8112345678",
        "id_categoria": 1,
        "id_usuario": 6,
        "estado": "aprobado",
        "enabled": 1,
        "categoria_nombre": "Restaurantes"
    }
}
```

6.7 Filtrar por categoría

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=listar&id_categoria=1"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Solo lugares de la categoría Restaurantes.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "lugares": [
            {
                "id": 1,
                "nombre": "Tacos El Güero",
                "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
                "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
                "telefono": "8112345678",
                "id_categoria": 1,
                "id_usuario": 6,
                "estado": "aprobado",
                "enabled": 1,
                "categoria_nombre": "Restaurantes"
            }
        ],
        "total": 1,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```


6.8 Buscar lugares

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=listar&busqueda=tacos"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Coincidencias por nombre o descripción.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "lugares": [
            {
                "id": 1,
                "nombre": "Tacos El Güero",
                "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
                "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
                "telefono": "8112345678",
                "id_categoria": 1,
                "id_usuario": 6,
                "estado": "aprobado",
                "enabled": 1,
                "categoria_nombre": "Restaurantes"
            }
```

```
        ],
        "total": 1,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```

6.9 Mis lugares (comercio)

```
COMERCIO_TOKEN=$(get_token "comercio@test.com")

curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=lugares&action=mis_lugares" \
  -H "Authorization: Bearer $COMERCIO_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Todos los lugares del usuario sin importar estado.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "id": 2,
            "nombre": "Hotel Guadalupe Inn",
            "descripcion": "Hotel céntrico con todas las comodidades",
            "direccion": "Calle Hidalgo 456",
            "telefono": "8198765432",
            "id_categoria": 2,
            "id_usuario": 6,
            "estado": "aprobado",
            "enabled": 1,
            "categoria_nombre": "Hoteles"
        },
        {
            "id": 1,
            "nombre": "Tacos El Güero",
            "descripcion": "Los mejores tacos de Guadalupe",
            "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
            "telefono": "8112345678",
            "id_categoria": 1,
            "id_usuario": 6,
            "estado": "aprobado",
            "enabled": 1,
            "categoria_nombre": "Restaurantes"
        }
    ]
}
```


6.10 Editar lugar (dueño)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=editar&id=1" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $COMERCIO_TOKEN" \
  -d '{"descripcion":"Los mejores tacos de birria en todo Guadalupe,
N.L.","telefono":"8111112222"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Descripción y teléfono actualizados.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Tacos El Güero",
        "descripcion": "Los mejores tacos de birria en todo Guadalupe, N.L.",
        "direccion": "Av. Benito Juárez 123",
        "telefono": "8111112222",
        "id_categoria": 1,
        "id_usuario": 6,
        "estado": "aprobado",
        "enabled": 1,
        "categoria_nombre": "Restaurantes"
    },
    "message": "Lugar actualizado"
}
```

6.11 Eliminar lugar (moderador/admin, soft delete)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=lugares&action=eliminar&id=3" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Borrado lógico (enabled = 0).

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "message": "Lugar eliminado"
}
```

6.12 Verificar que lugar eliminado no es visible

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=lugares&action=ver&id=3"
```

Respuesta esperada: `404 Not Found` - El lugar ya no existe.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "LUGAR_NO_ENCONTRADO",
        "mensaje": "Lugar no encontrado"
    }
}
```

---

7. Eventos

7.1 Crear evento (moderador/admin)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=eventos&action=crear"
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"titulo":"Festival Guadalupano 2026","descripcion":"Gran festival con música,
comida y cultura","fecha_inicio":"2026-06-10","fecha_fin":"2026-06-
15","tipo":"evento","id_lugar":1}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Evento vinculado a lugar.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "titulo": "Festival Guadalupano 2026",
        "descripcion": "Gran festival con música, comida y cultura",
        "fecha_inicio": "2026-06-10",
        "fecha_fin": "2026-06-15",
        "tipo": "evento",
        "id_lugar": 1,
        "enabled": 1,
        "lugar_nombre": "Tacos El Güero"
    },
    "message": "Evento creado correctamente"
}
```

7.2 Crear noticia (moderador/admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=eventos&action=crear"
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"titulo":"Guadalupe se prepara para el Mundial 2026","descripcion":"La ciudad
lanza programa de mejoramiento urbano","fecha_inicio":"2026-02-
19","tipo":"noticia"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Noticia sin lugar asociado.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 2,
        "titulo": "Guadalupe se prepara para el Mundial 2026",
        "descripcion": "La ciudad lanza programa de mejoramiento urbano",
        "fecha_inicio": "2026-02-19",
        "fecha_fin": null,
        "tipo": "noticia",
        "id_lugar": null,
        "enabled": 1,
        "lugar_nombre": null
    },
    "message": "Evento creado correctamente"
}
```


7.3 Listar eventos (público)

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=eventos&action=listar"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Eventos y noticias ordenados por fecha.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "eventos": [
            {
                "id": 2,
                "titulo": "Guadalupe se prepara para el Mundial 2026",
                "descripcion": "La ciudad lanza programa de mejoramiento urbano",
                "fecha_inicio": "2026-02-19",
                "fecha_fin": null,
                "tipo": "noticia",
                "id_lugar": null,
                "enabled": 1,
```

```
                "lugar_nombre": null
            },
            {
                "id": 1,
                "titulo": "Festival Guadalupano 2026",
                "descripcion": "Gran festival con música, comida y cultura",
                "fecha_inicio": "2026-06-10",
                "fecha_fin": "2026-06-15",
                "tipo": "evento",
                "id_lugar": 1,
                "enabled": 1,
                "lugar_nombre": "Tacos El Güero"
            }
        ],
        "total": 2,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```


7.4 Filtrar por tipo

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=eventos&action=listar&tipo=noticia"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Solo noticias.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "eventos": [
            {
                "id": 2,
                "titulo": "Guadalupe se prepara para el Mundial 2026",
                "descripcion": "La ciudad lanza programa de mejoramiento urbano",
                "fecha_inicio": "2026-02-19",
                "fecha_fin": null,
                "tipo": "noticia",
                "id_lugar": null,
                "enabled": 1,
                "lugar_nombre": null
            }
        ],
        "total": 1,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```

7.5 Ver evento por ID

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=eventos&action=ver&id=1"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Detalle completo con nombre del lugar.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "titulo": "Festival Guadalupano 2026",
        "descripcion": "Gran festival con música, comida y cultura",
        "fecha_inicio": "2026-06-10",
        "fecha_fin": "2026-06-15",
        "tipo": "evento",
        "id_lugar": 1,
        "enabled": 1,
        "lugar_nombre": "Tacos El Güero"
    }
}
```


7.6 Editar evento (moderador/admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=eventos&action=editar&id=1" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"titulo":"Gran Festival Guadalupano 2026","descripcion":"El evento mas grande
del municipio"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Título y descripción actualizados.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "titulo": "Gran Festival Guadalupano 2026",
        "descripcion": "El evento mas grande del municipio",
        "fecha_inicio": "2026-06-10",
        "fecha_fin": "2026-06-15",
        "tipo": "evento",
        "id_lugar": 1,
        "enabled": 1,
        "lugar_nombre": "Tacos El Güero"
    },
```

```
    "message": "Evento actualizado"
}
```

7.7 Eliminar evento (moderador/admin, soft delete)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=eventos&action=eliminar&id=2" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Borrado lógico.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "message": "Evento eliminado"
}
```

---

8. Favoritos

8.1 Agregar lugar a favoritos

```
TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=favoritos&action=agregar" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_lugar":1}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Favorito creado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {"id": "1"},
    "message": "Agregado a favoritos"
}
```

8.2 Agregar evento a favoritos

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=favoritos&action=agregar" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_evento":1}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Favorito de tipo evento.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {"id": "2"},
    "message": "Agregado a favoritos"
}
```

8.3 Favorito duplicado (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=favoritos&action=agregar" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_lugar":1}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Ya está en favoritos.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "YA_ES_FAVORITO",
        "mensaje": "Este elemento ya está en tus favoritos"
    }
}
```

8.4 Listar favoritos

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=favoritos&action=listar" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Combina lugares y eventos vía UNION ALL.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "id": 2,
            "id_lugar": null,
            "id_evento": 1,
```

```
            "tipo": "evento",
            "nombre": "Festival Guadalupano 2026",
            "descripcion": "Gran festival con música, comida y cultura",
            "categoria_nombre": null
        },
        {
            "id": 1,
            "id_lugar": 1,
            "id_evento": null,
            "tipo": "lugar",
            "nombre": "Tacos El Güero",
            "descripcion": "Los mejores tacos de birria en todo Guadalupe, N.L.",
            "categoria_nombre": "Restaurantes"
        }
    ]
}
```

8.5 Quitar favorito

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=favoritos&action=quitar&id=2" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Favorito eliminado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "message": "Eliminado de favoritos"
}
```

---

9. Reseñas

9.1 Crear reseña

```
TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=resenas&action=crear"
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_lugar":1,"calificacion":5,"comentario":"Excelentes tacos de birria"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Reseña con calificación 1-5.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "id_usuario": 4,
        "id_lugar": 1,
        "comentario": "Excelentes tacos de birria",
        "calificacion": 5,
        "enabled": 1,
        "usuario_nombre": "Juan Pérez García"
    },
    "message": "Reseña publicada"
}
```

9.2 Reseña duplicada (debe fallar)

> *Un usuario solo puede dejar una reseña por lugar.*

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=resenas&action=crear"
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_lugar":1,"calificacion":3,"comentario":"Otra vez"}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Solo una reseña por usuario por lugar.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "RESENA_EXISTENTE",
        "mensaje": "Ya dejaste una reseña para este lugar"
    }
}
```

9.3 Listar reseñas de un lugar (público)

> *Incluye promedio de calificación y total de reseñas.*

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=resenas&action=listar&id_lugar=1"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Reseñas paginadas + estadísticas.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
```

```
    "data": {
        "resenas": [
            {
                "id": 1,
                "comentario": "Excelentes tacos de birria",
                "calificacion": 5,
                "id_usuario": 4,
                "usuario_nombre": "Juan Pérez García"
            }
        ],
        "total": 1,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10,
        "promedio": 5,
        "total_resenas": 1
    }
}
```

9.4 Eliminar reseña (moderador/admin)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=resenas&action=eliminar&id=1" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Borrado lógico.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "message": "Reseña eliminada"
}
```

Verificación - listar reseñas después de eliminar:

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "resenas": [],
        "total": 0,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10,
        "promedio": null,
        "total_resenas": 0
```

```
    }
}
```

---

10. Reportes

10.1 Crear reporte

```
TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=reportes&action=crear" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"tipo_entidad":"resena","id_entidad":1,"motivo":"Contenido inapropiado"}'
```

Respuesta esperada: `201 Created` - Reporte con estado `pendiente`.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": true,
    "data": {"id": "1"},
    "message": "Reporte enviado correctamente"
}
```

10.2 Reporte duplicado (debe fallar)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=reportes&action=crear" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"tipo_entidad":"resena","id_entidad":1,"motivo":"Spam"}'
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - No se puede duplicar reporte pendiente.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "REPORTE_DUPLICADO",
        "mensaje": "Ya has reportado este contenido"
    }
}
```

10.3 Listar reportes (moderador/admin)

```
ADMIN_TOKEN=$(get_token "admin@test.com")

curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=reportes&action=listar" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Reportes paginados con nombre del reportante.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "reportes": [
            {
                "id": 1,
                "tipo_entidad": "resena",
                "id_entidad": 1,
                "id_usuario": 4,
                "motivo": "Contenido inapropiado",
                "estado": "pendiente",
                "enabled": 1,
                "reportado_por": "Juan Pérez García"
            }
        ],
        "total": 1,
        "pagina": 1,
        "por_pagina": 10
    }
}
```


10.4 Revisar reporte (moderador/admin)

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=reportes&action=revisar&id=1" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"estado":"revisado"}'
```

Respuesta esperada: `200 OK` - Estado cambiado a `revisado`.

Resultado obtenido: `PASS`


```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "tipo_entidad": "resena",
        "id_entidad": 1,
        "id_usuario": 4,
```

```
        "motivo": "Contenido inapropiado",
        "estado": "revisado",
        "enabled": 1
    },
    "message": "Reporte actualizado"
}
```

---

11. Fotos

> *Los endpoints de fotos requieren credenciales AWS S3 configuradas en `.env`. La estructura de los endpoints es idéntica para los 3 módulos de fotos.* ***Estado:*** *No probados en localhost (requieren S3). Documentados como referencia.*

11.1 Subir foto de lugar

```
TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_lugares&action=subir" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_lugar":1,"imagen_base64":"..."}'
```

Respuesta esperada: `201 Created`

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "id": 1,
        "id_lugar": 1,
        "url": "https://gpe-go-api-fotos.s3.amazonaws.com/lugares/1/abc123.jpg"
    },
    "message": "Foto subida correctamente"
}
```

Resultado obtenido: `PENDIENTE` - Requiere credenciales AWS S3.

11.2 Listar fotos de un lugar

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_lugares&action=listar&id_lugar=1"
```

Resultado obtenido: `PENDIENTE` - Requiere credenciales AWS S3.

11.3 Eliminar foto de lugar

```
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_lugares&action=eliminar&id=1" \
```

```
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Resultado obtenido: `PENDIENTE` - Requiere credenciales AWS S3.

11.4 Fotos de eventos

```
# Subir (moderador/admin)
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_eventos&action=subir" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -d '{"id_evento":1,"imagen_base64":"..."}'

# Listar
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_eventos&action=listar&id_evento=1"

# Eliminar (moderador/admin)
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_eventos&action=eliminar&id=1" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Resultado obtenido: `PENDIENTE` - Requiere credenciales AWS S3.

11.5 Fotos de reseñas

```
# Subir (autor de la reseña)
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_resenas&action=subir" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"id_resena":1,"imagen_base64":"..."}'

# Listar
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_resenas&action=listar&id_resena=1"

# Eliminar (autor o moderador/admin)
curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=fotos_resenas&action=eliminar&id=1" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Resultado obtenido: `PENDIENTE` - Requiere credenciales AWS S3.

---

12. Seguridad y validaciones

12.1 Detección de SQL injection

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=listar&busqueda=DROP%20TABLE%20usuarios"
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Patrón SQL detectado y bloqueado.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "DATOS_NO_PERMITIDOS",
        "mensaje": "Se detectaron datos no permitidos en la solicitud"
    }
}
```

12.2 Módulo inválido

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=admin&action=hack"
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Módulo no está en la lista blanca.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "MODULO_INVALIDO",
        "mensaje": "El módulo especificado no es válido"
    }
}
```

12.3 Sin parámetros requeridos

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php"
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Faltan modulo y action.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "PARAMETROS_REQUERIDOS",
        "mensaje": "Los parámetros modulo y action son requeridos"
    }
}
```

12.4 Action inválido

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=categorias&action=hackear"
```

Respuesta esperada: `400 Bad Request` - Action no reconocido por el módulo.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "ACTION_INVALIDO",
        "mensaje": "La acción especificada no es válida"
    }
}
```

12.5 CORS preflight

```
curl -s -X OPTIONS -v "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php" 2>&1 | grep -E "
(HTTP/|Access-Control)"
```

Respuesta esperada: `200 OK` con headers CORS completos.

Resultado obtenido: `PASS`

```
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization
```

12.6 Endpoint protegido sin token

```
curl -s "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?modulo=usuarios&action=perfil"
```

Respuesta esperada: `401 Unauthorized` - JWT requerido.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "AUTH_REQUIRED",
        "mensaje": "Autenticación requerida"
    }
}
```

12.7 Endpoint protegido con rol insuficiente

```
PUBLICO_TOKEN=$(get_token "juan@test.com")

curl -s -X POST "http://localhost/gpe_go_api/inputs.php?
modulo=categorias&action=crear" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $PUBLICO_TOKEN" \
  -d '{"nombre":"Test"}'
```

Respuesta esperada: `403 Forbidden` - Solo admin puede crear categorías.

Resultado obtenido: `PASS`

```
{
    "success": false,
    "error": {
        "codigo": "FORBIDDEN",
        "mensaje": "No tienes permisos para esta acción"
    }
}
```

---

13. Resumen de resultados

#	Módulo	Endpoint	Esperado	Obtenido
1	Categorías	listar	200 + 7 categorías	PASS
2	Categorías	ver	200 + detalle	PASS
3	Categorías	crear (admin)	201 + categoría creada	PASS
4	Categorías	editar (admin)	200 + campos actualizados	PASS
5	Categorías	eliminar (admin)	200 + soft delete	PASS
6	Categorías	crear sin admin	403 Forbidden	PASS
7	Usuarios	registro	201 + rol publico	PASS
8	Usuarios	registro duplicado	400 EMAIL_EXISTENTE	PASS
9	Usuarios	registro sin campos	400 CAMPOS_REQUERIDOS	PASS
10	Usuarios	registro con rol=admin	201 + rol forzado publico	PASS
11	Usuarios	solicitar_codigo	200 + código 6 dígitos	PASS
12	Usuarios	verificar_codigo incorrecto	401 CODIGO_INVALIDO	PASS
13	Usuarios	verificar_codigo correcto	200 + JWT token	PASS
14	Usuarios	perfil	200 + datos usuario	PASS

15	Usuarios	editar	200 + nombre actualizado	PASS
16	Usuarios	editar sin datos	400 SIN_CAMBIOS	PASS
17	Usuarios	perfil sin token	401 AUTH_REQUIRED	PASS
18	Usuarios	listar (admin)	200 + paginación	PASS
19	Usuarios	cambiar_rol (admin)	200 + rol moderador	PASS
20	Usuarios	cambiar_rol inválido	400 ROL_INVALIDO	PASS
21	Lugares	registrar (comercio)	201 + estado pendiente	PASS
22	Lugares	listar (público)	200 + lista vacía	PASS
23	Lugares	listar_pendientes	200 + 2 pendientes	PASS
24	Lugares	aprobar	200 + estado aprobado	PASS
25	Lugares	rechazar	200 + estado rechazado	PASS
26	Lugares	ver	200 + detalle lugar	PASS
27	Lugares	filtrar por categoría	200 + 1 restaurante	PASS
28	Lugares	buscar	200 + coincidencia	PASS
29	Lugares	mis_lugares	200 + 2 lugares	PASS
30	Lugares	editar (dueño)	200 + campos actualizados	PASS
31	Lugares	eliminar (soft delete)	200 + eliminado	PASS
32	Lugares	ver eliminado	404 LUGAR_NO_ENCONTRADO	PASS
33	Eventos	crear evento	201 + lugar vinculado	PASS
34	Eventos	crear noticia	201 + sin lugar	PASS
35	Eventos	listar	200 + 2 eventos	PASS
36	Eventos	filtrar por tipo	200 + 1 noticia	PASS
37	Eventos	ver	200 + detalle	PASS
38	Eventos	editar	200 + título actualizado	PASS
39	Eventos	eliminar (soft delete)	200 + eliminado	PASS
40	Favoritos	agregar lugar	201 + id favorito	PASS
41	Favoritos	agregar evento	201 + id favorito	PASS
42	Favoritos	duplicado	400 YA_ES_FAVORITO	PASS
43	Favoritos	listar	200 + lugar y evento	PASS
44	Favoritos	quitar	200 + eliminado	PASS

45	Reseñas	crear	201 + calificación 5	PASS
46	Reseñas	duplicada	400 RESENA_EXISTENTE	PASS
47	Reseñas	listar (con promedio)	200 + promedio 5.0	PASS
48	Reseñas	eliminar (admin)	200 + soft delete	PASS
49	Reportes	crear	201 + estado pendiente	PASS
50	Reportes	duplicado	400 REPORTE_DUPLICADO	PASS
51	Reportes	listar (admin)	200 + paginación	PASS
52	Reportes	revisar	200 + estado revisado	PASS
53	Seguridad	SQL injection	400 DATOS_NO_PERMITIDOS	PASS
54	Seguridad	módulo inválido	400 MODULO_INVALIDO	PASS
55	Seguridad	sin parámetros	400 PARAMETROS_REQUERIDOS	PASS
56	Seguridad	action inválido	400 ACTION_INVALIDO	PASS
57	Seguridad	CORS preflight	200 + headers CORS	PASS
58	Seguridad	sin auth	401 AUTH_REQUIRED	PASS
59	Seguridad	rol insuficiente	403 FORBIDDEN	PASS
60-68	Fotos	subir/listar/eliminar (x3)	Requiere S3	PENDIENTE

Totales

Estado	Cantidad
PASS	59
FAIL	0
PENDIENTE (requiere S3)	9
TOTAL	68